1996 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅰ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-a}\right)^x = 8$,则 $a =$ _____.

(2) 设一平面经过原点及点$(6,-3,2)$,且与平面 $4x-y+2z=8$ 垂直,则此平面方程为_____.

(3) 微分方程 $y''-2y'+2y=e^x$ 的通解为_____.

(4) 函数 $u=\ln(x+\sqrt{y^2+z^2})$ 在点 $A(1,0,1)$ 处沿点 A 指向点 $B(3,-2,2)$ 方向的方向导数为_____.

(5) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 4×3 矩阵,且 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=2$,而 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&0\\-1&0&3\end{pmatrix}$,则 $r(\boldsymbol{AB})=$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 已知$\dfrac{(x+ay)\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{(x+y)^2}$ 为某函数的全微分,则 a 等于(　　)

(A) -1.　　(B)0.　　(C)1.　　(D)2.

(2) 设 $f(x)$ 有二阶连续导数,且 $f'(0)=0$,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$,则(　　)

(A)$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

(B)$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

(C)$(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(D)$f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值,$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(3) 设 $a_n>0(n=1,2,\cdots)$,且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛,常数 $\lambda\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(n\tan\dfrac{\lambda}{n}\right)a_{2n}$(　　)

(A) 绝对收敛.　　(B) 条件收敛.　　(C) 发散.　　(D) 敛散性与 λ 有关.

(4) 设 $f(x)$ 有连续导数,$f(0)=0$,$f'(0)\neq 0$,$F(x)=\int_0^x(x^2-t^2)f(t)\mathrm{d}t$,且当 $x\to 0$ 时,$F'(x)$ 与 x^k 是同阶无穷小,则 k 等于(　　)

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

(5) 四阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$ 的值等于(　　)

(A) $a_1a_2a_3a_4 - b_1b_2b_3b_4$.　　(B) $a_1a_2a_3a_4 + b_1b_2b_3b_4$.

(C) $(a_1a_2 - b_1b_2)(a_3a_4 - b_3b_4)$.　　(D) $(a_2a_3 - b_2b_3)(a_1a_4 - b_1b_4)$.

三、(本题共 2 小题,每小题 5 分,满分 10 分)

(1) 求心形线 $r = a(1 + \cos\theta)$ 的全长,其中 $a > 0$ 是常数.

(2) 设 $x_1 = 10, x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}(n = 1,2,\cdots)$,试证数列 $\{x_n\}$ 极限存在,并求此极限.

四、(本题共 2 小题,每小题 6 分,满分 12 分)

(1) 计算曲面积分 $\iint\limits_S (2x + z)\,dydz + zdxdy$,其中 S 为有向曲面 $z = x^2 + y^2 (0 \leqslant z \leqslant 1)$,其法向量与 z 轴正向的夹角为锐角.

(2) 设变换 $\begin{cases} u = x - 2y, \\ v = x + ay \end{cases}$ 可把方程 $6\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 简化为 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$,求常数 a. (这里应假设 z 有二阶连续偏导数.)

五、(本题满分 7 分)

求级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{1}{(n^2 - 1)2^n}$ 的和.

六、(本题满分 7 分)

设对任意 $x > 0$,曲线 $y = f(x)$ 上点 $(x, f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt$,求 $f(x)$ 的一般表达式.

七、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数,且满足条件 $|f(x)| \leqslant a$, $|f''(x)| \leqslant b$,其中 a,b 都是非负常数,c 是 $(0,1)$ 内任意一点.

(1) 写出 $f(x)$ 在点 $x = c$ 处带拉格朗日型余项的一阶泰勒公式;

(2) 证明 $|f'(x)| \leqslant 2a + \dfrac{b}{2}$.

八、(本题满分 6 分)

设 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E} - \boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}$,其中 $\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位矩阵,$\boldsymbol{\xi}$ 是 n 维非零列向量,$\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{\xi}$ 的转置. 证明:

(1) $\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{A}$ 的充要条件是 $\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi} = 1$;

(2)当 $\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}=1$ 时,$\boldsymbol{A}$ 是不可逆矩阵.

九、(本题满分 8 分)

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩为 2.

(1) 求参数 c 及此二次型对应矩阵的特征值;

(2) 指出方程 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 表示何种二次曲面.

十、填空题(本题共 2 小题,每小题 3 分,满分 6 分)

(1) 设工厂 A 和工厂 B 的产品的次品率分别为 1% 和 2%,现从由 A 厂和 B 厂的产品分别占 60% 和 40% 的一批产品中随机抽取一件,发现是次品,则该次品是 A 厂生产的概率是_____.

(2) 设 ξ,η 是两个相互独立且均服从正态分布 $N\left(0,\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right)$ 的随机变量,则随机变量 $|\xi-\eta|$ 的数学期望 $E(|\xi-\eta|)=$_____.

十一、(本题满分 6 分)

设 ξ,η 是相互独立且服从同一分布的两个随机变量,已知 ξ 的分布律为 $P\{\xi=i\}=\frac{1}{3}$,$i=1,2,3$,又设 $X=\max\{\xi,\eta\}$,$Y=\min\{\xi,\eta\}$.

(1) 写出二维随机变量 (X,Y) 的分布律;

Y \ X	1	2	3
1			
2			
3			

(2) 求随机变量 X 的数学期望 $E(X)$.

(试卷 Ⅱ)

一、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ　第一题】

二、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ　第二题】

三、(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 计算积分 $\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant x,x^2+y^2\leqslant 2x\}$.

(2)【同试卷 Ⅰ　第三、(1) 题】

(3)【同试卷 Ⅰ　第三、(2) 题】

四、(本题满分 12 分)【同试卷 Ⅰ　第四题】

五、(本题满分 7 分)【同试卷 Ⅰ　第五题】

六、(本题满分 7 分)【同试卷 Ⅰ　第六题】

七、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅰ　第七题】

八、(本题共 2 小题,每小题 6 分,满分 12 分)

(1) 求齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_5 = 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$ 的基础解系.

(2)【同试卷 Ⅰ　第八题】

九、(本题满分 9 分)【同试卷 Ⅰ　第九题】